Chapitre

Suites 5

5.1 Définitions

■ **Exemple 5.1**

- La suite des nombres entiers $0; 1; 2; 3 \ldots$.
- La suite des nombres pairs $0; 2; 4; 6; \ldots$.
- La suite $1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; \ldots$

Définition 5.1 Une suite numérique u est une fonction définie sur $\mathbb{N}$

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\to \mathbb{R} \\ n &\mapsto u(n) = u_n \end{aligned}$$

Les antécédents n sont appelés les **rangs** (ou les indices) des termes.
Les images $u(n)$ sont les **termes** de la suite et se notent aussi u_n (on lit « u indice n »).
On note la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou simplement (u_n).

On peut représenter une suite (u_n) par un nuage de points de coordonnées $(n; u_n)$, où $n \in \mathbb{N}$.

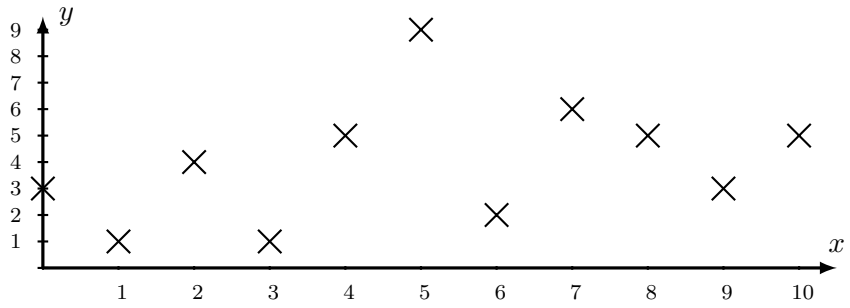


Figure 5.1 – On considère la suite (u_n) des décimales de $\pi \approx 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510\ldots$: $u_0 = 3$, $u_1 = 1$, $u_2 = 4\ldots$

En général une suite (u_n) peut-être définie :

— de manière explicite : $u_n = f(n)$

— de manière récurrente : $\begin{cases} u_0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

5.1.1 Activité

5.2 Quelques suites de référence

Définition 5.2 Une suite est **arithmétique** de **raison** r si la différence entre deux termes consécutifs vaut toujours r :

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N} \qquad u_{n+1} = u_n + r$$

Donc $r = u_{n+1} - u_n$

Proposition 5.1 — forme explicite.
Pour une suite arithmétique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de raison r :

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = rn + u_0$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = r(n-1) + u_1$
- Pour tout $m, n \in \mathbb{N}$: $u_n = r(n-p) + u_p$

On a aussi $r = \dfrac{u_n - u_p}{n-p}$.

Définition 5.3 Une suite est **géométrique** de **raison** q si le quotient entre deux termes consécutifs vaut toujours r :

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N} \qquad u_{n+1} = qu_n$$

Si $u_n \neq 0$ alors $q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.

Proposition 5.2 — forme explicite.
Pour une suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de raison q :

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = q^n u_0$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = q^{n-1} u_1$
- Pour tout $m, n \in \mathbb{N}$: $u_n = q^{n-p} u_p$

R Si $q > 0$ alors $q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \sqrt{\dfrac{u_{n+2}}{u_n}} = \sqrt[3]{\dfrac{u_{n+3}}{u_n}} = \dots$

Définition 5.4 Une suite est type **Fibonacci** lorsque chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent.

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N} \qquad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$$

5.2.1 Exercices : quelques suites de référence

Une relation de récurrence permet de calculer un terme à partir des termes qui le précèdent.

Exercice 1 Pour chaque suite, calculer les 4 termes suivants selon la relation récurrence donnée.

a) $u_0 = 10$; $u_1 = 12$; $u_2 = 14$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$; $u_6 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = u_n + 2}$

b) $u_0 = -7$; $u_1 = -2$; $u_2 = 3$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$; $u_6 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = u_n + 5}$

c) $u_0 = 20$; $u_1 = 10$; $u_2 = 5$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$; $u_6 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n}$

d) $u_0 = 5$; $u_1 = 10$; $u_2 = 20$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$; $u_6 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = 2u_n}$

e) $u_0 = -12$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = u_n + 3}$

f) $u_0 = 6$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = u_n - 10}$

g) $u_0 = 1$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = 3(u_n + 2)}$

h) $u_0 = 5$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_5 = \ldots\ldots$ $\boxed{u_{n+1} = -2u_n - 5}$

Exercice 2 Utilise l'indication pour préciser la relation de récurrence de chaque suite et le terme manquant.

arithmétique $u_0 = 0.8$; $u_1 = 0.75$; $u_2 = 0.7$; $u_3 = 0.65$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

arithmétique $u_0 = -5$; $u_1 = -7$; $u_2 = -9$; $u_3 = -11$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

arithmétique $u_0 = -2.6$; $u_1 = -2.4$; $u_2 = -2.2$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

arithmétique $u_0 = \frac{1}{4}$; $u_1 = \frac{2}{4}$; $u_2 = \frac{3}{4}$; $u_3 = 1$; $u_4 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

géométrique $u_0 = 1$; $u_1 = 3$; $u_2 = 9$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

géométrique $u_0 = 2$; $u_1 = 20$; $u_2 = 200$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

géométrique $u_0 = 2$; $u_1 = -10$; $u_2 = 50$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

géométrique $u_0 = 1$; $u_1 = -1$; $u_2 = 1$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Fibonacci $u_0 = 1$; $u_1 = 1$; $u_2 = 2$; $u_3 = \ldots\ldots$; $\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Fibonacci $u_0 = 2$; $u_1 = 2$; $u_2 = 4$; $u_3 = \ldots\ldots$; $\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 3 Pour les suites **arithmétiques** suivantes, déterminer la raison et calculer le terme de rang 10.

$u_0 = 12$; $u_1 = 3$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = -15$; $u_{10} = \ldots\ldots$; $r = \ldots\ldots$

$u_0 = 4$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = 14$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{10} = \ldots\ldots$; $r = \ldots\ldots$

$u_0 = 7$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = 19$; $u_{10} = \ldots\ldots$; $r = \ldots\ldots$

$u_0 = 1.3$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = -0.8$; $u_{10} = \ldots\ldots$; $r = \ldots\ldots$

Exercice 4 Pour les suites **géométriques** de **termes positifs** déterminer la raison et le terme de rang 10.

$u_0 = 3$; $u_1 = 12$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{10} = \ldots\ldots$; $q = \ldots\ldots$

$u_0 = 12$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = 48$; $u_3 = \ldots\ldots$; $u_{10} = \ldots\ldots$ $q = \ldots\ldots$

$u_0 = 4$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = 108$; $u_{10} = \ldots\ldots$ $q = \ldots\ldots$

$u_0 = 6$; $u_1 = \ldots\ldots$; $u_2 = \ldots\ldots$; $u_3 = 6000$; $u_{10} = \ldots\ldots$ $q = \ldots\ldots$

Exercice 5 — Nombres triangulaires.

$u_1 = 1$ $u_2 = u_1 + 2$ $u_3 = u_2 + 3$ $u_4 = u_3 + 4$ $u_5 = u_4 + 5$

1) Complétez les relations récurrences : $u_{n+1} = u_n + \ldots\ldots\ldots$ $u_n = \ldots\ldots + \ldots\ldots\ldots$
2) Calculer les 10 premiers nombres triangulaires.

Exercice 6 Le grand carré est d'aire 1. On note u_n les aires de la suite des carrés grisés.

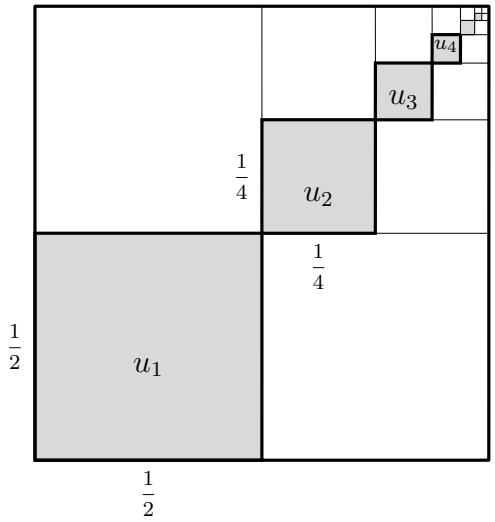
1) Donner les 4 premiers terme de la suite (u) :

$u_1 = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $u_2 = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $u_3 = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $u_4 = \ldots\ldots\ldots\ldots$

2) Donner une relation de récurrence : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
3) Complétez le script Python pour calculer

$$u_1 + u_2 + u_3 + \ldots + u_{10} =$$

```
def calcul() :
    nbr , u = ...  , ...
    for i in range(.......) :
        nbr = nbr + ...
        u = ...
    return nbr
```



4) Donner une valeur approchée et interprétez le résultat de :

$$u_1 + u_2 + u_3 + \ldots + u_{100} \approx$$

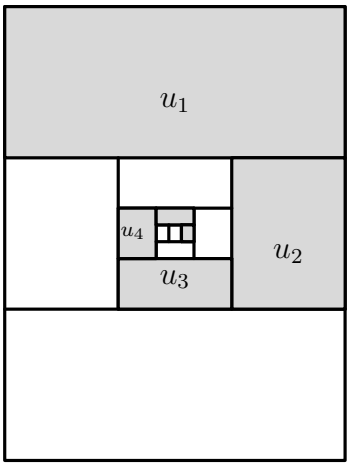
Exercice 7 Le grand rectangle est d'aire 1. On note u_n les aires de la suite des rectangles grisés.

1) Donner les 4 premiers terme de la suite (u) :

$u_1 = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $u_2 = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $u_3 = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $u_4 = \ldots\ldots\ldots\ldots$

2) Donner une relation de récurrence : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
3) Complétez le script Python pour calculer $u_1 + u_2 + \ldots + u_n$

```
def calcul(n) :
    nbr , u =  ...  , ...
    for i in range(.......) :
        nbr = nbr + ...
        u = ...
    return nbr
```



4) Donner une valeur approchée et interprétez le résultat de :

$$u_1 + u_2 + u_3 + \ldots + u_{100} \approx$$

Dans un plan d'épargne, les intérêts sont dit **simples** lorsqu'ils sont calculés chaque année sur la base de la **somme placée au départ**.

■ **Exemple 5.2** Un placement 200 € en intérêts **simples** de 3%, rapporte $3\% \times 200$ chaque année.
$u_0 = 200$. On a la relation de récurrence : $u_{n+1} = u_n + 0.03u_0 = u_n + 6$"
Après 5 ans l'épargne est $u_5 =$ ..... et après n années $u_n =$ .....

Dans un plan d'épargne, les intérêts sont dit **composés** lorsqu'ils sont calculés chaque année sur la base de la **somme totale accumulée l'année précédente**. De manière générale, les gains ou pertes d'un placement sont exprimés en pourcentage par rapport à l'année écoulée.
$u_0 =$ placement de départ, et $u_n =$placement après n années.
La suite u vérifie la relation de récurrence : $u_{n+1} = CM \times u_n = (1 + TE)u_n$

■ **Exemple 5.3** Un placement 200 € en intérêts **composés** de 3%, augmente de 3% chaque année. Le placement est multiplié par 1.03 chaque année.
$u_0 = 200$ et la relation de récurrence : $u_{n+1} = 1.03u_n$
Après 5 ans l'épargne est $u_5 =$ ....., et après n années $u_n =$ .....

Exercice 8 Dans chaque cas u_n désigne le montant d'un placement après n échéances. Complétez :

	Relation de récurrence	**Forme explicite**
intérêts composés 5% $u_0 = 2000$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....
intérêts composés 2% $u_0 = 4000$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....
intérêts composés 1% $u_0 = 10000$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....
intérêts simples 6% $u_0 = 100$€	$u_{n+1} =$	$u_n =$ .....
intérêts simples 2% $u_0 = 3500$€	$u_{n+1} =$	$u_n =$ .....
dépréciation composée de 7% $u_0 = 500$€	$u_{n+1} =$	$u_n =$ .....
dépréciation composée de 12% $u_0 = 100$€	$u_{n+1} =$	$u_n =$ .....
dépréciation composée de 9% $u_0 = 300$€	$u_{n+1} =$	$u_n =$ .....
intérêts composés 10% $u_1 = 400$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....
intérêts composés 4% $u_3 = 200$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....
intérêts composés 3% $u_5 = 100$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....
dépréciation composés de 3% $u_2 = 200$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....
dépréciation composés de 3% $u_{10} = 300$€	$u_{n+1} =$ ..... u_n	$u_n =$ .....

Exercice 9 — déterminer formes explicites. Les suites (u_n) sont arithmétiques de raison r.
Donner les formes explicites des suites arithmétiques suivantes et calculer u_{100}.

1) $u_0 = -3$ et $r = -\frac{1}{2}$.
2) $u_1 = 5$ et $r = \frac{1}{10}$.
3) $u_5 = -\frac{1}{3}$ et $r = \frac{1}{2}$.
4) $u_{10} = 0$ et $r = -\frac{1}{3}$.

Exercice 10 Les suites (u_n) sont géométriques de raison q.
Donner les formes explicites des suites arithmétiques suivantes et calculer u_{10}.

1) $u_0 = 4$ et $q = 5$.
2) $u_0 = \dfrac{1}{3}$ et $q = -2$.
3) $u_5 = 3$, et $q = \dfrac{1}{2}$.
4) $u_{20} = 10$, et $q = \dfrac{-1}{3}$.

Exercice 11 Pour les suites **arithmétique** suivantes déterminer la raison r et déduire la forme explicite.

1) $u_0 = 1$ et $u_{10} = 31$.
2) $u_0 = 5$ et $u_{100} = -45$.
3) $u_4 = \frac{1}{6}$ et $u_6 = \frac{1}{4}$.
4) $u_{20} = 3$ et $u_{15} = 10$.

Exercice 12 Pour les suites **géométriques** suivantes déterminer la raison q et déduire la forme explicite.

1) $u_5 = 486$, et $u_7 = 4374$. $q > 0$
2) $u_2 = -1{,}92$, et $u_4 = -1{,}23$. $q > 0$
3) $u_5 = 100$ et $u_9 = 12.5$. $q < 0$.
4) $u_3 = 9$ et $u_7 = 2304$. $q < 0$.

Exercice 13 Soit la suite u définie par récurrence $\begin{cases} u_0 = 108 \\ \forall n \in \mathbb{N} \qquad u_{n+1} = u_n - 3 \end{cases}$.

1) Donner la forme explicite de la suite u et calculer u_{20}.
2) Existe-t-il un terme de la suite égal à -301. Si oui, préciser son rang.
3) À partir de quel rang les termes de la suite sont négatifs.

Exercice 14

Soit la suite u définie par la forme explicite $u_n = 4n - 3$.

1) Écrire les termes u_{n+1} et u_n et calculer $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} - u_n$
2) En déduire que u est une suite arithmétique et déterminer la raison r.

Exercice 15

Soit la suite u définie par la forme explicite $u_n = \frac{2}{3^{n+1}}$.

1) Écrire les termes u_{n+1} et u_n et calculer $\forall n \in \mathbb{N}$ le ratio $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$
2) En déduire que u est une suite géométrique et préciser la raison q.

Exercice 16

La suite (u_n) vérifie la relation de récurrence $\forall n \in \mathbb{N}$: $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$, avec $u_0 = 1$. On suppose que u est aussi suite géométrique non nulle de raison q.

1) Exprimer u_{n+2} et u_{n+1} à l'adie de q et u_n.
2) Déterminer une équation vérifiée par q.
3) Déterminer les deux valeurs possibles pour q et les formes explicites de u
4) Représenter les suites par un nuage de points sur la pythonette, et déterminer $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n)$ dans chaque cas.

Exercice 17

La suite (u_n) vérifie la relation de récurrence $\forall n \in \mathbb{N}$: $2u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$, avec $u_0 = 1$. On suppose que u est aussi suite géométrique non nulle de raison q.

1) Déterminer une équation vérifiée par q.
2) Déterminer les deux valeurs possibles pour q et les formes explicites possibles de u
3) Représenter les suites par un nuage de points sur la pythonette, et préciser $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n)$ dans chaque cas.

5.3 Sommes de termes consécutifs d'une suite

Proposition 5.3 — nombres trianglulaires.

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Démonstration. exigible

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 + 3 + \ldots + n \\ S &= n + (n-1) + (n-2) + \ldots + 1 \\ 2S &= \underbrace{(n+1) + (n+1) + (n+1) + \ldots (n+1)}_{n \text{ termes}} \\ 2S &= n(n+1) \\ S &= \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

■

Proposition 5.4 Soit la suite géométrique de terme q^n :

$$\sum_{i=0}^{n} q^i = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration. exigible

$$\begin{aligned} S &= 1 + q + q^2 + \ldots + q^n \\ qS &= \quad q + q^2 + \ldots + q^n + q^{n+1} \\ S - qS &= 1 - q^{n+1} \\ (1-q)S &= 1 - q^{n+1} \\ S &= \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \end{aligned}$$

■

Proposition 5.5 — somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique.

$$\sum_{i=p}^{n} u_i = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \underbrace{(n - p + 1)}_{\text{nombre de termes}} \times \frac{u_p + u_n}{2}$$

Proposition 5.6 — somme des termes consécutifs d'une suite géométrique.

$$\sum_{i=p}^{n} u_i = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{\overbrace{n - p + 1}^{\text{nombre de termes}}}}{1 - q}$$

5.3.1 Exercices : sommes de termes consécutifs d'une suite

Exercice 18 **70, 73 et 72**

(u_n) est une suite arithmétique. Calculer u_0 et la raison r.

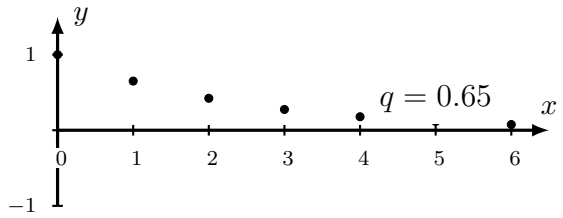
1. $u_2 + u_3 + u_4 = 36$ et $u_9 = 48$.
2. $u_1 + u_2 + u_3 + \ldots + u_8 = 176$ et $u_3 = 7$.
3. $u_{10} + u_{12} + u_{14} = 33$ et $u_{100} = 55$.

5.4 Sens de variation et limites

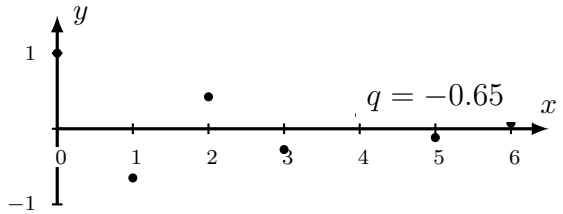
Proposition 5.7 — comportement de la suite géométrique q^n.

- Si $q \leq -1$, alors $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n$ n'existe pas
- Si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$
- Si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 1$
- Si $q \geq 1$, alors $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$

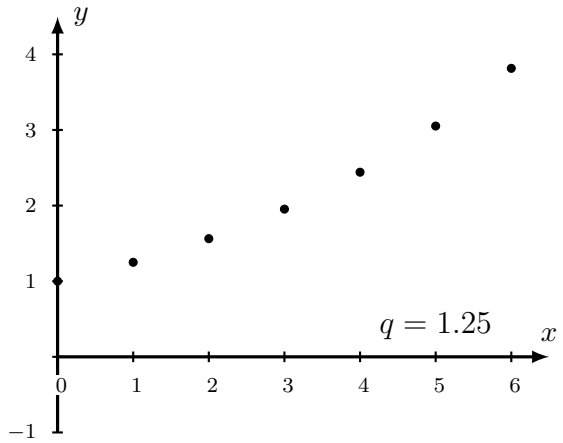
Si $0 < q < 1$, alors q^n décroissant et $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$



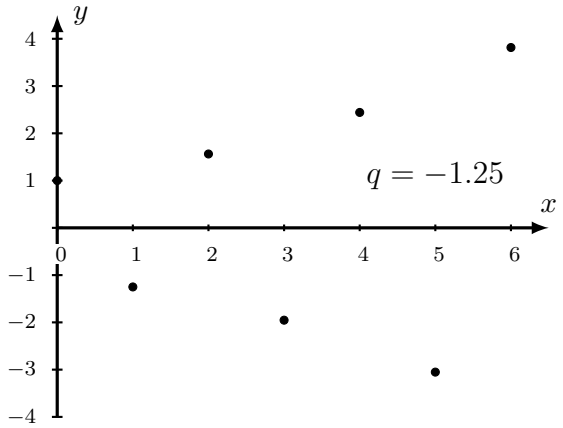
Si $-1 < q < 0$, alors q^n n'est ni croissant ni décroissant,
et $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$



Si $1 < q$, alors q^n croissant et $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$



Si $-1 < q < 0$, alors q^n n'est ni croissant ni décroissant,
et $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n$ n'existe pas



5.4.1 Exercices : sens de variation et limites